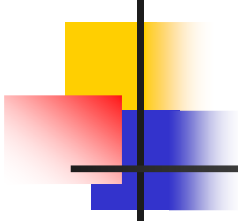


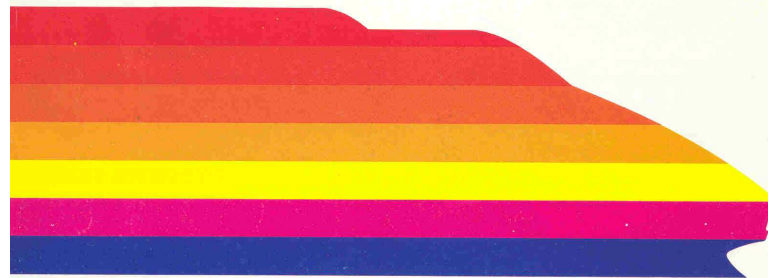
MATERIAL RODANTE SNCF

Prof.Sílvio dos Santos



Material Rodante SNCF

SNCF **NOUVELLE** **GÉNÉRATION** **DE MATÉRIELS**



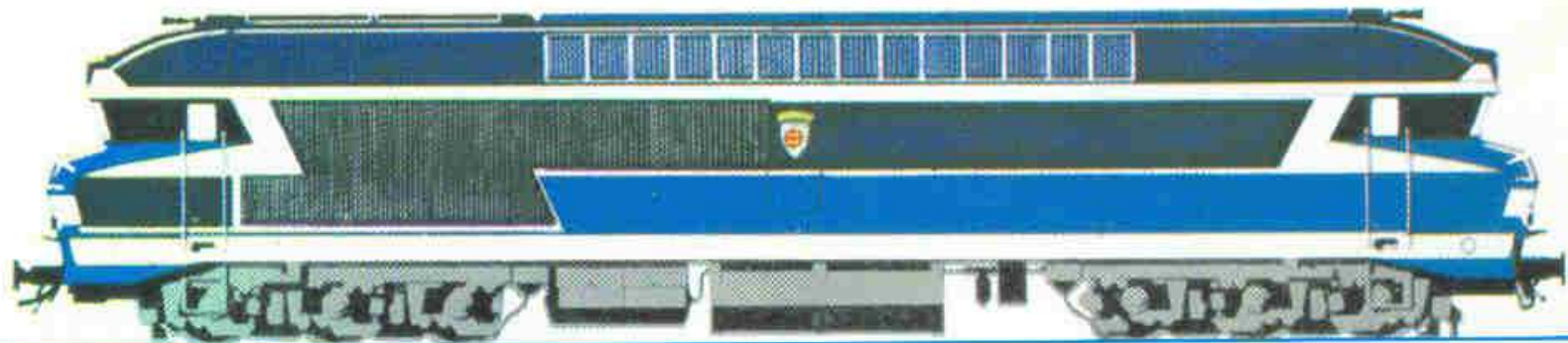
DIRECTION DE LA COMMUNICATION
86-88, RUE SAINT LAZARE - 75436 PARIS CEDEX 09

Locomotiva Diesel Eléfrica CC

LOCOMOTIVE DIESEL CC 72000

(Alsthom-Atlantique, SACM)

Traction des trains de voyageurs et des trains de marchandises sur les lignes non électrifiées. 160 km/h.
Puissance du moteur diesel : 2650 kW (3600 ch) - Livraison : de 1967 à 1974 - 92 locomotives en service.



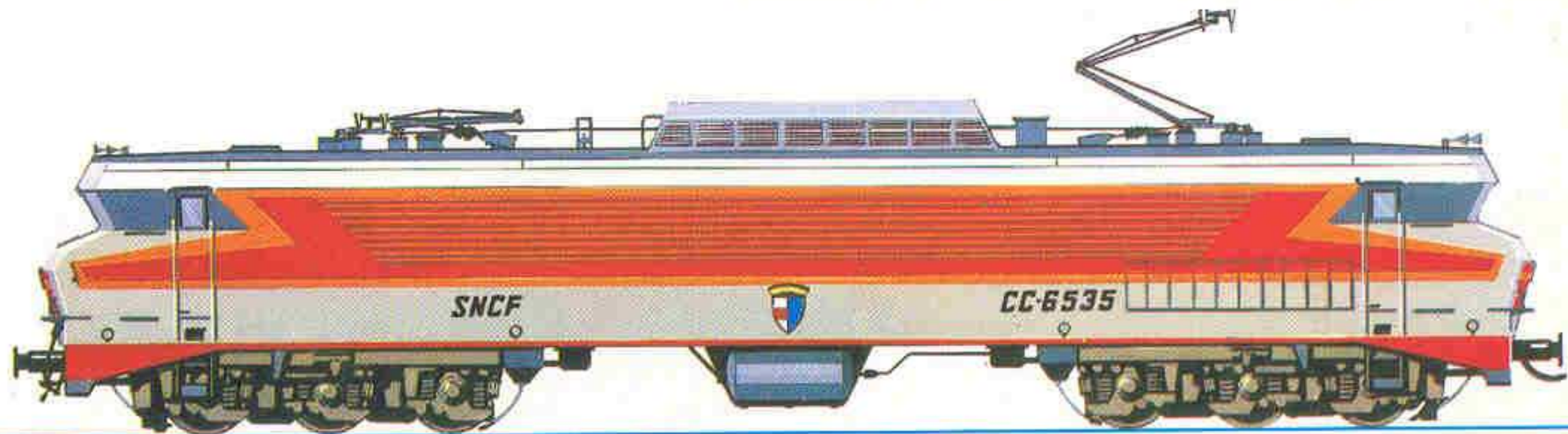
Locomotiva Elétrica CC

LOCOMOTIVE ÉLECTRIQUE CC 6500

(Alsthom-Atlantique, Francorail)

Traction des trains de voyageurs et des trains de marchandises sur les lignes électrifiées en 1500 volts continu. 220 km/h - 6 000 kW.

Livraison : de 1969 à 1975. 74 locomotives en service.



Locomotiva Eléctrica BB

LOCOMOTIVES ÉLECTRIQUES SÉRIES BB 7200 - 15000 - 22200

(Alsthom-Atlantique, Francorail)

Traction des trains de voyageurs et des trains de marchandises. 180-200 km/h.

3 versions : BB 7200 - courant continu 1500 volts - 4 400 kW. BB 15000 - courant alternatif 25 000 volts - 4 400 kW.

BB 22200 - bicourant - 4 400 kW.

Livraison : depuis 1971 - 425 locomotives en service, 50 en construction.



Locomotiva Elétrica BB

LOCOMOTIVES ÉLECTRIQUES BB 8500 - 17000 - 25500

(Alsthom-Atlantique)

Traction des trains de voyageurs et des trains de marchandises. 140 km/h - 2940 kW.

3 versions : BB 8500 - courant continu 1500 volts. BB 17000 - courant alternatif 25 000 volts. BB 25500 - bicourant

Ces machines sont utilisées notamment pour la marche en réversibilité des rames de voitures de banlieue à deux niveaux et elles sont couplables en unités multiples.

Livraison : de 1964 à 1975. 445 locomotives en service.



Vagão Basculante

WAGON TOMBEREAU DE GRANDE CAPACITÉ

(ANF-Industrie, Alsthom-Atlantique)

Wagon polyvalent pour le transport des pondéreux :
matériaux d'empierrement, charbon, bois de trituration, ferrailles.

Charge maximum : 59,5 tonnes.

Livraison : de 1967 à 1977.

10 800 unités en service.



Vagão Capota Telescópica

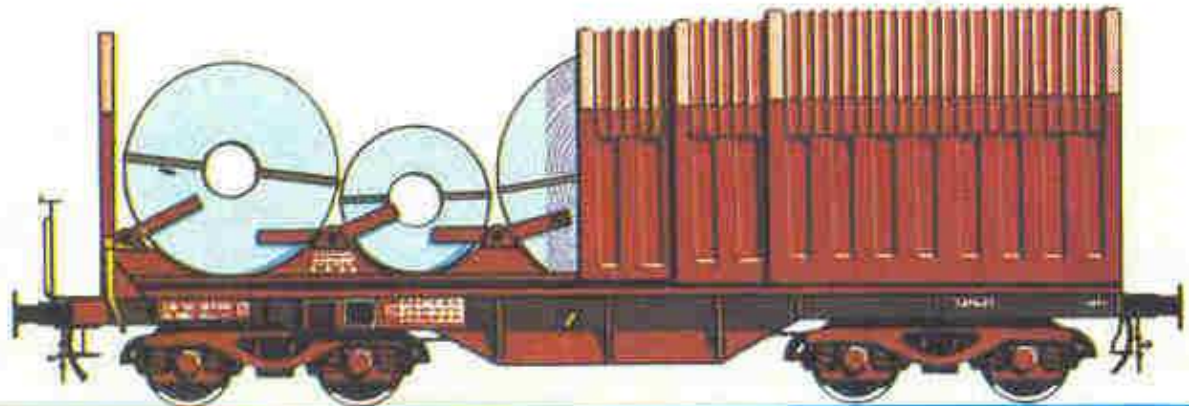
WAGON A CAPOTS TÉLESCOPIQUES

(Arbel-Industrie)

Spécialement adapté au transport des tôles en bobines, notamment celles destinées à l'industrie automobile, nécessitant une protection contre les intempéries.

Certaines bobines peuvent atteindre 45 tonnes et 2,70 mètres de diamètre.

Charge utile : 58,5 tonnes - Livraison depuis 1970 - 4 100 unités en service.



Vagão Correio

WAGON DE MESSAGERIE

(Ateliers de ROMILLY, Ets CODER, C.I.T.) Wagon exploité par le Sernam (Service National des Messageries), service de la SNCF spécialisé dans le transport des petits objets et des lots jusqu'à 5 tonnes. Ce wagon circule à 100 à 120 km/h selon les versions, ce qui permet de garantir des délais d'acheminement de domicile à domicile après dégroupement des objets et transbordement en camions de livraisons. Livraison : de 1962 à 1968.



Vagão Fechado Portas Laterais

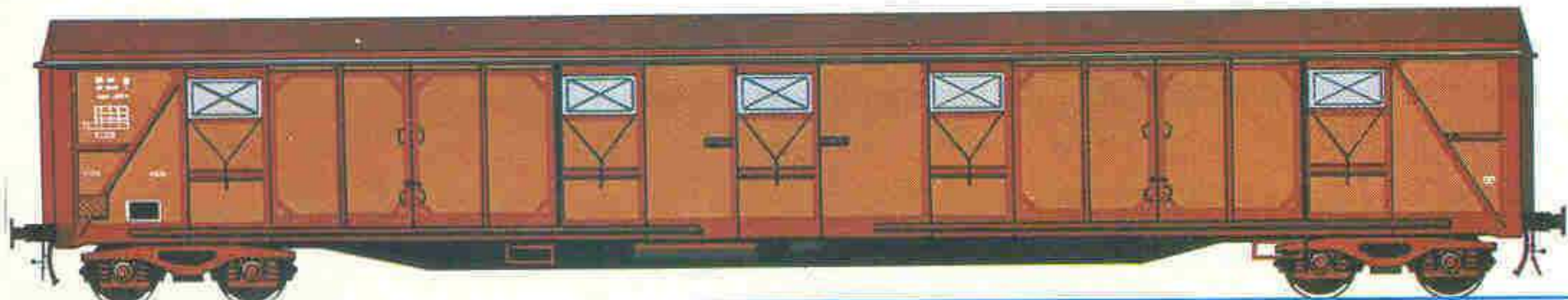
WAGON COUVERT DE GRANDE CAPACITÉ

(Arbel-Industrie, Alsthom-Atlantique)

Wagon utilisé pour les marchandises de faible densité :
électroménager, objets en mousse ou en matière plastique.

Charge utile : 51,5 tonnes. Volume utile : 135 m³.

Première livraison : 1975. - Près de 900 wagons en service actuellement.

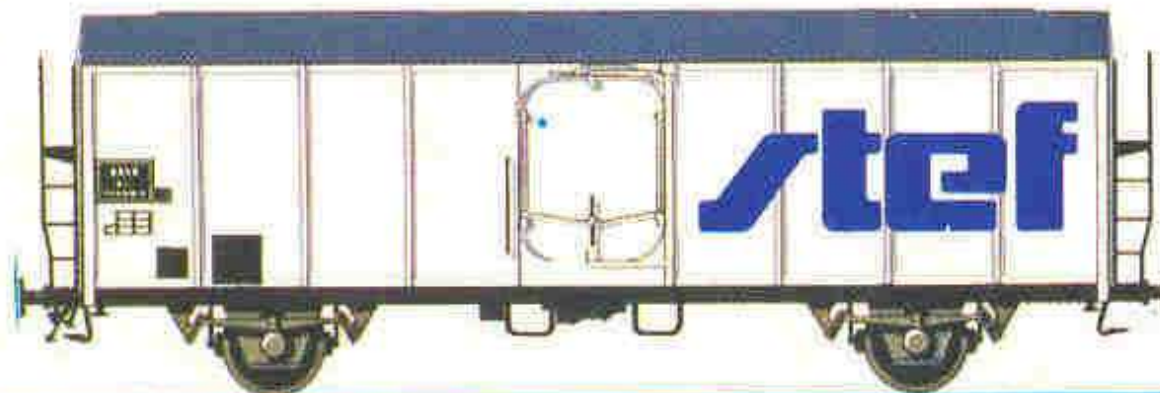


Vagão Frigorífico

WAGON RÉFRIGÉRANT

(ANF-Industrie, Ets Soulé).

Diverses versions appartenant à la Société de Transports et Entrepôts Frigorifiques (STEF). Ces wagons transportent les produits devant demeurer à température constante et basse : fruits, légumes, laitages, viandes, poissons. Vitesse maximum jusqu'à 120 km/h.
Livraison : de 1971 à 1974 - 1700 unités en service.



Vagão Graneleiro Aberto

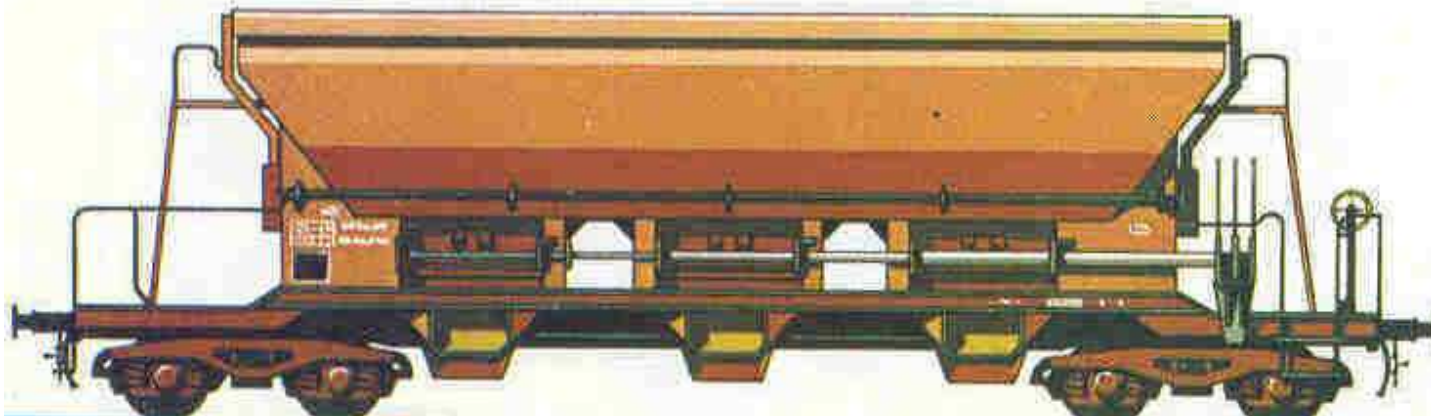
WAGON-TRÉMIE COUVERT

(Ets Cadoux, ANF-Industrie)

Equipé d'un toit ouvrant, ce wagon est utilisé pour le transport à couvert des marchandises en vrac de forte densité (sable, engrais, chaux) et susceptibles de déchargement par gravité.

Charge utile : 56 tonnes. Volume utile : 45 m³.

Livraison : de 1969 à 1974. 1750 unités en service.



Vagão Graneleiro Hopper

WAGON A CÉRÉALES

(Fauvet-Girel, CFME)

Ces wagons-trémies couverts sont spécialement conçus pour le transport des céréales en vrac. Ils circulent fréquemment par trains entiers de 800 à 2 000 tonnes utiles. Déchargement par gravité. Charge utile : 58 tonnes. Volume utile : jusqu'à 96 m³. Livraison : 1978 pour le modèle représenté. 6 300 unités en service.



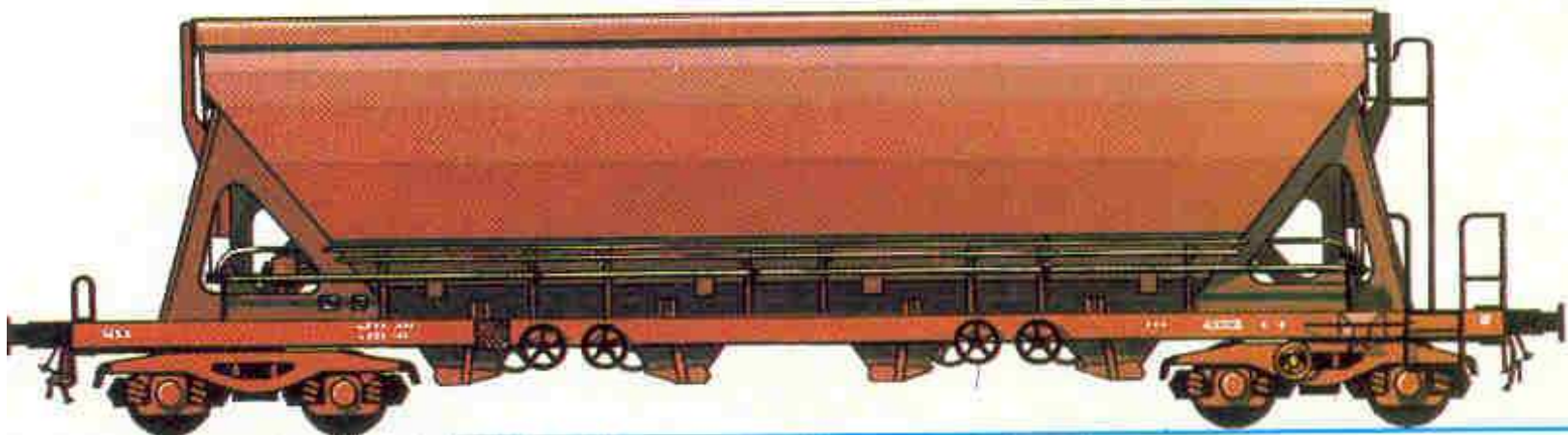
Vagão Graneleiro Hopper

WAGON-TRÉMIE COUVERT DE GRANDE CAPACITÉ. (CFMF)

D'un volume utile de 75 m³, ce nouveau wagon est destiné au transport en vrac des engrais de faible densité.

Déchargement axial par gravité. Charge utile : 57 tonnes.

s. Livraison : à partir de 1983. 500 unités commandées.



Vagão Hortifruti

WAGON A PRIMEURS

Wagon pour le transport des fruits et légumes. Le toit blanc permet d'abaisser la température intérieure du wagon de 10 degrés l'été.

Livraison : 1979-1980.
2000 wagons en service.



Vagão Laterais Deslizantes

WAGON COUVERT A PAROIS COULISSANTES

(ANF-Industrie, SNAV)

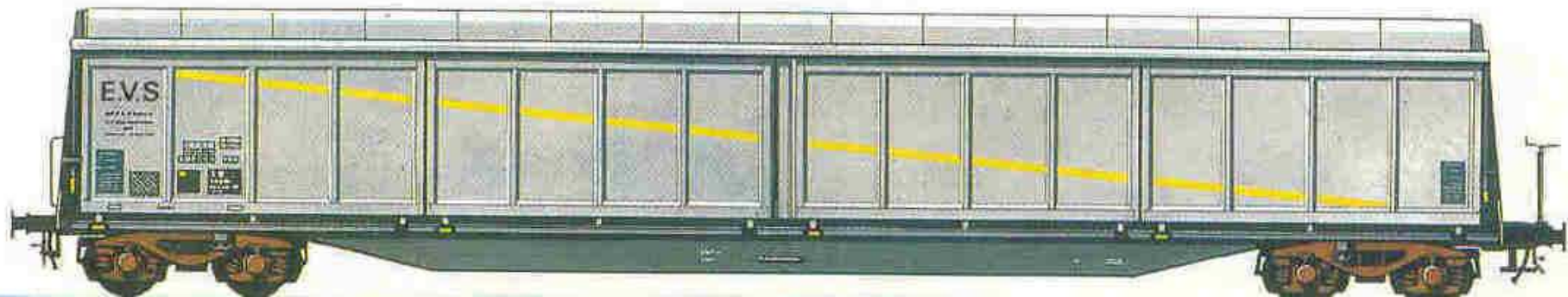
Ce wagon s'adresse aux charges palettisées,

Il est équipé de cloisons mobiles

qui permettent de caler facilement le chargement.

Manutention aisée sur toute la longueur du véhicule.

Charge utile : 53 tonnes - Livraison : de 1971 à 1976 - 2100 unités en service.



Vagão Plataforma

WAGON PORTE-TUBES

(ANF-Industrie)

Spécialisé dans le transport des tubes en acier ou en fonte destinés à la construction des oléoducs, gazoducs et canalisations d'eau, ce wagon offre toute la sécurité et la commodité utiles pour les opérations de manutention et de calage.

Charge utile : 55,5 tonnes. Longueur utile : 19,60 mètres.

Livraison : 1980 - 1000 unités en service.



Vagão Plataforma

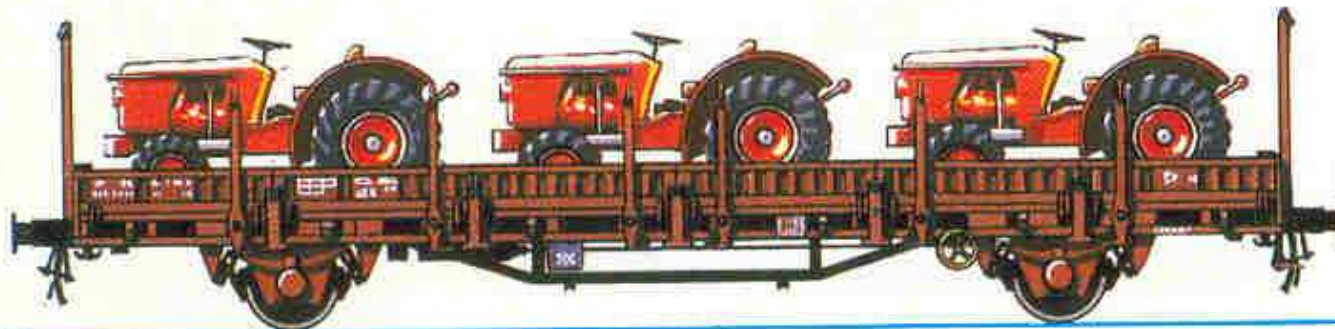
WAGON PLATEAU

(Decauville, Frangeco, CFMCF, Ets Coder)

Equipés de bords rabattables, ce wagon permet le transport des marchandises les plus variées : charges palettisées, tourets de câbles, sacs, poteaux, planches, panneaux et même véhicules divers.

Charge utile : 27 tonnes.

Livraison : de 1952 à 1967.



Vagão Plataforma Cobertura Deslizante

WAGON PLAT A BÂCHAGE MÉCANIQUE

(ANF-Industrie)

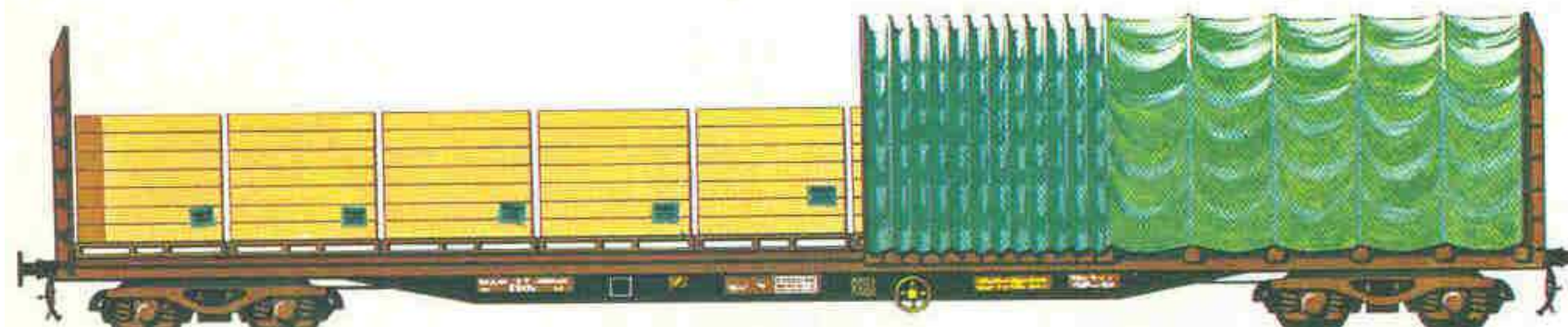
Spécialement adapté aux charges palettisées : eaux minérales, papier, sucre, lessive.

Le système de bâchage permet de réduire les temps de chargement et de déchargement de plus de moitié.

Charge utile : jusqu'à 56 tonnes.

Livraison : depuis 1972.

Près de 4 000 wagons en service sur la SNCF.



Vagão Plataforma Montante

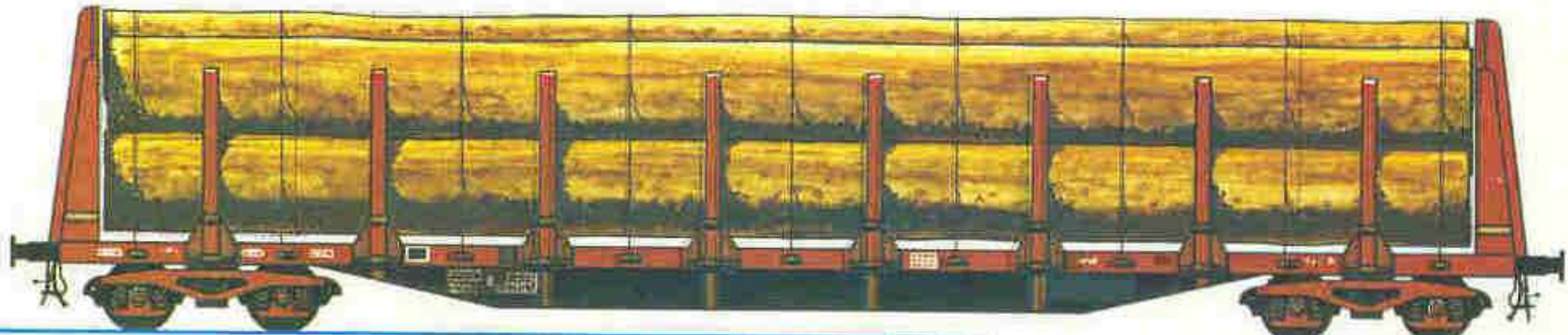
WAGON GRUMIER

Destiné au transport des troncs d'arbres (importation et production nationale), ce wagon assure un transport en toute sécurité et permet un chargement ou un déchargement vertical rapide et facile.

Charge utile : 53 tonnes.

Longueur maximum des grumes : 17,50 mètres.

Livraison : depuis 1976. 400 unités en service.

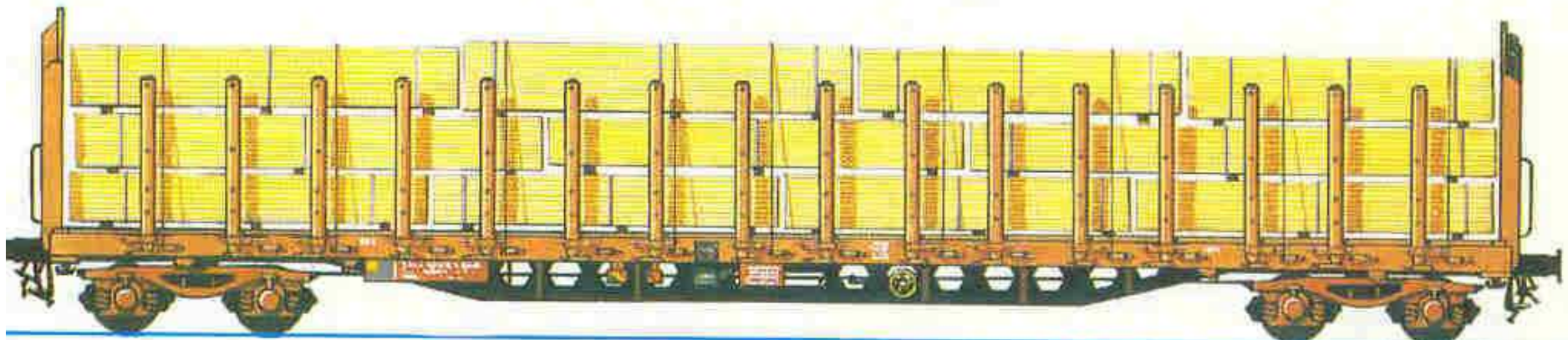


Vagão Plataforma Montante

WAGON POUR FARDEAUX

Conçu pour le transport des marchandises conditionnées en fardeaux :
bois de sciage, treillis métalliques, poteaux, etc.

Charge utile : 55 tonnes.
Près de 400 unités en service.



Vagão Plataforma Porta Contêiner

WAGON PORTE-CONTENEURS

(Arbel-Industrie)

Wagon conçu pour le transport des conteneurs maritimes ou terrestres chargés de marchandises devant emprunter successivement plusieurs modes de transport (fer, mer, route).

Charge utile : 56,5 tonnes.

Livraison : de 1971 à 1973 et 1981-1982 - 2000 wagons en service.



Vagão Plataforma Rail-Road

WAGON RAIL-ROUTE

m
ns le
cule
lais
ojets
8.

(ANF-Industrie, Els Cadoux, CIMT-Lorraine) Wagon spécialement destiné au transport à longue distance des semi-remorques routières chargées de marchandises de toute nature et effectuant le parcours principal par fer. Le chargement et le déchargement de ces véhicules sont en général réalisés verticalement au moyen de portiques spécialisés équipant les terminaux rail-route. Livraison : depuis 1970 - 1200 unités en service.



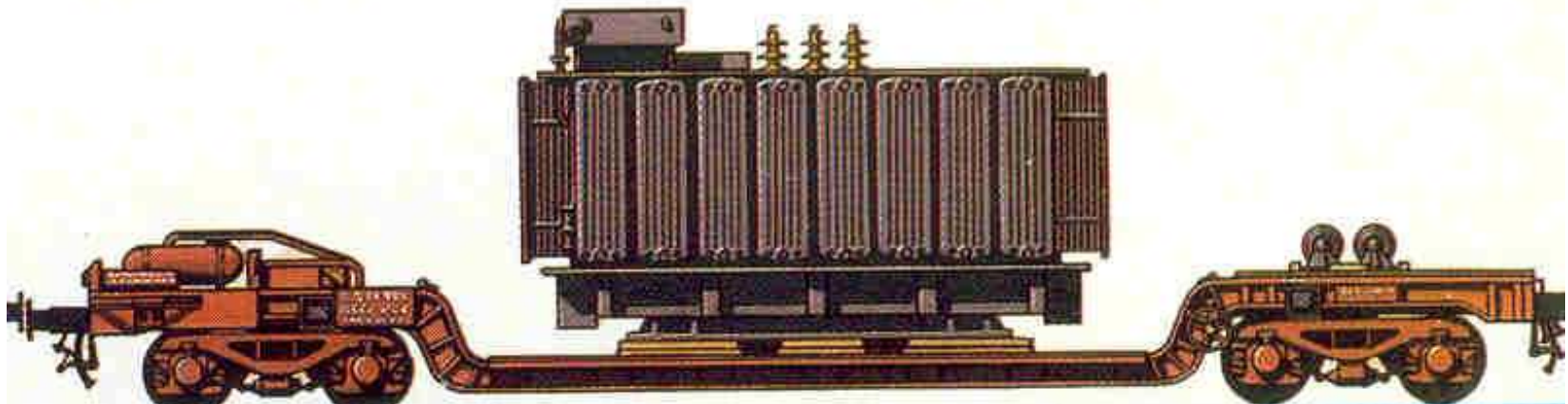
Vagão Plataforma Rebaixada

WAGON POUR TRANSPORTS EXCEPTIONNELS

(FAUVET-GIREL)

Wagon spécial comportant une plate-forme surbaissée qui permet de transporter des pièces de dimensions exceptionnelles comme des transformateurs ou des moteurs marins.

Charge utile : 28, 39 ou 53,5 tonnes selon le type - 70 unités en service.



Vagão Produto Pulverulento

WAGON A PULVÉRULENTS

(ANF-Industrie, FAUVET-GIREL, CFMF)

Ce wagon est affecté au transport en vrac de marchandises très variées : engrais, talc, ciment, produits chimiques, chaux. Manutention aisée : chargement par les orifices supérieurs et déchargement par air pulsé évitant toute pollution. Charge utile : 61 tonnes.
2 500 wagons de divers types.



Vagão Tanque GLP

WAGON-CITERNE POUR GAZ LIQUÉFIÉS

(ANF-Industrie, FAUVET-GIREL)

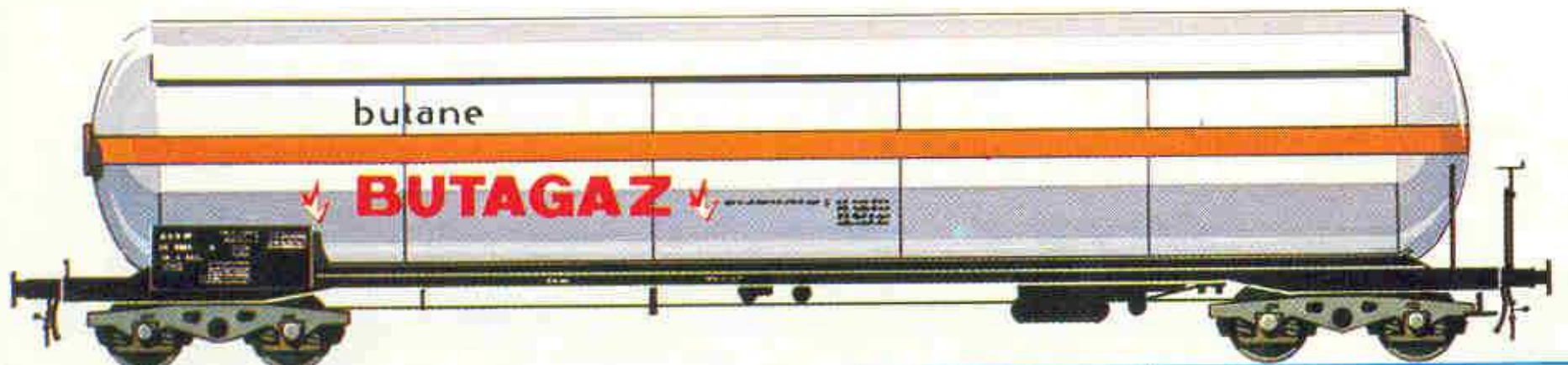
Wagons de types très variés appartenant tous à des sociétés spécialisées. Conçu soit pour le transport des hydrocarbures liquéfiés (butane, propane), soit pour le transport des autres gaz liquéfiés (chlore, ammoniac), chaque wagon n'est utilisé que pour un seul produit.

Les opérations sont effectuées:

Charge utile : j

Capacité utile :

6000 unités et



Vagão Tanque Produtos Químicos

WAGON-CITERNE POUR PRODUITS CHIMIQUES

(ANF-Industrie, FAUVET-GIREL)

Ces wagons appartiennent à des sociétés spécialisées. Ils transportent toutes sortes de produits chimiques, chaque wagon étant affecté à un seul ou à un petit nombre de produits. Charge utile : jusqu'à 58 tonnes. Capacité utile : jusqu'à 53 m³. 8 000 unités en service.



Vagão Fechado (teto com mecanismo de abertura)

WAGON A TOIT OUVRANT

(U.C.C., SNAV)

Conçu pour le transport à plat des tôles en feuilles conditionnées en paquets, ce wagon permet des manutentions verticales et latérales grâce à un toit ouvrant enroutable et à 2 larges portes.

Charge utile : 57,5 tonnes – 900 unités en service.

